

10 - 16-Mycologie Médicale Introduction et Généralités

Je vous souhaite la bienvenue dans ce cours intitulé des généralités sur la mycologie médicale. Dans ce chapitre, on va essayer d'introduire la mycologie médicale en commençant par une introduction et des généralités, quelques concepts, puis on va donner les différents types de définition, définir la nomenclature ou les nomenclatures des maladies fongiques donc mycosiques qui sont dues à des champignons et puis vers la fin on va essayer de voir un petit peu quels sont les outils et la méthodologie à suivre pour poser le diagnostic des mycoses. Alors les champignons, on parle alors de champignons, c'est dire des mycètes et les champignons ils peuvent être macroscopiques, macroscopiques donc qui peuvent être vus et détectés et identifiés et reconnus à l'EU, ce sont des macromycètes, c'est ce que vous voyez sur la photo à gauche et ce sont les champignons communément connus et donc c'est des champignons généralement qui sont constitués d'un pied et d'un chapeau et donc l'ensemble est appelé sporophore mais il peut avoir également d'autres façons de s'exprimer sur le plan morphologique donc ce sont les macromycètes et donc macromycètes ça veut dire champignons macroscopiques et puis de l'autre côté sur la photo de droite nous regardons la présence d'une d'un buvée ce que vous voyez en blanc ou bien grisâtre qui couvre certains fruits donc certains fruits moisiss ça veut dire qu'ils ont été envahis par des moisissures, par des champignons qu'on ne peut pas voir macroscopiquement si ce n'est la conséquence de leur présence sous forme d'un buvée que vous voyez sur les fruits mais si on veut vraiment voir le champignon il faut élever un tout petit peu et le regarder au microscope c'est pourquoi ils sont appelés micromycètes parce que ce sont des champignons microscopiques alors ces champignons microscopiques revêtent un intérêt particulier dans le domaine médical et c'est ce qui souligne vraiment l'intérêt de ce chapitre de mycologie médicale.

Donc ces macromycètes parmi les macromycètes nous distinguons les champignons comestibles c'est à dire qu'on peut consommer nous êtres humains des autres champignons qui sont toxiques d'accord qui sont toxiques. Donc vous avez ici un certain nombre d'exemples de champignons comestibles comme les cèpes, les truffes noires, les moris etc. Et dans les truffes noires nous avons certaines truffes marocaines.

Donc la variété marocaine de la truffe c'est Tselfès marocaine que vous voyez sur ces photos là et qu'on retrouve au niveau des forêts marocaines. Dans ce chapitre on va exclure les mycoses qui sont dues à des champignons vénéneux et donc les toxicoses seront exclues. On ne va pas les étudier.

Et donc ces champignons là qui sont très toxiques vénéneux peuvent être à l'origine de troubles chez l'homme qui peuvent même aboutir à la mort comme la consommation de l'amanite tue mouche qu'on voit qu'on regarde que nous avons sur la photo. Les mycotoxines c'est autre chose alors ici ce sont des troubles métaboliques qui sont dus à la présence, à la sécrétion ou l'excrétion de métabolites secondaires qui sont toxiques après consommation de ces champignons, de ces champignons philomonteurs. Donc ici on peut citer comme exemple

Aspergillus flavus qui en lui-même n'est pas un champignon toxique mais il produit une substance appelée aflatoxine qui peut être cancérigène.

Donc les mycotoxines également seront exclues de ce chapitre. Commençons par la définition et une petite introduction. Les champignons ont été pendant très très longtemps, faisaient partie du règne des plantes donc on les considérait comme étant des plantes mais s'est avéré par la suite que ce sont des substances, plutôt ce sont des êtres vivants, ce sont des êtres vivants qui ont besoin de substances nutritives et donc ces champignons ils sont actuellement classés dans un règne appelé également phylome qui leur est propre appelé fengi d'où maladie fengique ou fongique, maladie mycosique.

Donc les fengis c'est un règne dans lequel on range tous les champignons. Ces champignons sont des organismes hétérotrophes, incapables d'utiliser l'énergie solaire et ils utilisent de nombreuses molécules carbonées fabriquées par d'autres êtres vivants. Donc ici par opposition aux plantes, les plantes ce sont des êtres autotrophes, c'est à dire des substances capables de fabriquer la matière organique à partir du CO₂ et de la lumière en présence de la chlorophylle, la chlorophylle qui caractérise les plantes, les plantes mais par contre les champignons eux ils sont des êtres hétérotrophes, c'est à dire qu'ils vont chercher la matière nutritive sur d'autres êtres vivants ou bien dans l'environnement.

Ils sont surtout saprophytes, on les retrouve dans la nature ou bien ils sont des êtres commensaux chez certains êtres vivants. Donc ils sont hémiparasites ou exosaprophytes et qui peuvent bien sûr changer de comportement et devenir parasites. La morphologie des champignons, alors bien sûr ce qui constitue le champignon c'est un appareil végétatif appelé également le thal et ce thal c'est l'appareil végétatif qui peut être ou bien filamenteux tel que *Aspergillus* ou bien le pénicillien mais ils peuvent également être réduits à une seule cellule isolée et l'exemple type est celui des levures.

Donc regardez sur la photo de droite nous avons ce schéma qui représente un champignon filamenteux mais en plus il est kéloisonné donc il est septé. Ceci se voit chez les espèces du genre *Aspergillus* mais on le voit également chez *Penicillium*, chez les dermatophytes et autres champignons. Et puis nous avons également le champignon qui peut se présenter, se former d'une seule cellule, la levure qui par la suite donc c'est ça la levure c'est ça qui peut par la suite se diviser en commençant par former un petit bourgeon par étranglement il va bourgeonner pour donner d'autres cellules ou même des fois un petit filament.

On verra ça par la suite. Donc vous avez si vous voulez grosso modo les champignons ils peuvent être ou bien filamenteux ou bien unicellulaires. Donc vous avez des filaments et des levures.

Comment les champignons se reproduisent-ils? Alors ils ont deux types de reproduction, une qui est asexuée par le biais de sport appelé également conidie et ces sports là ce sont des ornements. Donc remarquez ici une tête aspergillaire, vous avez ici le conidiophore, là c'est la tête, donc le conidiophore est surmonté d'une vésicule sur laquelle vont bien sûr se

greffer ou bien se former les conidies ou les sports. Et ces conidies peuvent être petites et donc des microconidies ou bien comme vous pouvez le voir ici ce sont des microconidies comme ils peuvent être de grande taille.

On parle alors de macroconidies, ce sont toutes les deux, microconidies ou macroconidies ils sont microscopiques, on peut les voir qu'au microscope, mais bon petites ces microconidies, grandes macroconidies. Mais on peut avoir en plus des ornements tels que les vrilles, ce sont des filaments qui s'organisent sous forme de ressorts. Par contre, la reproduction sexuée, c'est la forme parfaite selon la classification botanique et elle est rare, elle n'est pas reconnue pour beaucoup de champignons et c'est pour cela que la majorité des champignons est, c'est des champignons imparfaits, d'où la notion de *fungi imperfecti*, c'est à dire les champignons pour lesquels on ne connaît pas de forme sexuée appartiennent à ce groupe de *fungi imperfecti* tel que *Candida albicans* dont on ne connaît pas la forme parfaite, c'est à dire la forme sexuée, mais par contre le cryptocoque, on va l'étudier par la suite, le cryptocoque lui, qui est une levure, on lui connaît une forme sexuée.

La forme de résistance maintenant, c'est la chlamydospore et en fait, ce n'est autre qu'une spore de multiplication végétative avec une paroi épaisse et qui permet aux champignons de résister plusieurs mois, voire des années dans le sol ou bien dans les débris végétaux, dans les débris végétaux pardon, en décomposition, donc remarquez ici, ça c'est des chlamydospores de résistance, ils peuvent être sphériques, mais ils peuvent être également sous forme archée ou autre. Donc ce que vous voyez là, c'est une chlamydospore sous forme d'arc, c'est une chlamydospore d'un champignon qu'on appelle *Fusarium*, *Fusarium* qui est un champignon phytophage qui attaque les arbres et qui attaque en particulier les palmiers, les tatiers. Les champignons peuvent être cultivés sur un milieu peptoné et sucré, donc la peptone qui est une source d'acide aminé et sucré, donc le sucre qui est une source de carbone.

Donc carbone et acide aminé sont vraiment les éléments élémentaires pour que, qui représentent les nutriments pour le champignon, pour qu'il puisse pousser sur ce milieu-là qu'on appelle, qui a été bien sûr mis au point au départ par Medieu Saburo et par hommage à M. Saburo, on parle d'un milieu de Saburo qui est vraiment le milieu adéquat pour la pousse de la majorité, si ce n'est la totalité des champignons. Donc on peut réaliser une culture sur des boîtes, donc gelose se forme de disques épais comme on peut faire pousser les champignons sur de la gelose peptonée et sucrée, c'est-à-dire le milieu de Saburo, sous forme d'une gelose inclinée en-dessus, comme vous pouvez le voir sur la photo. Maintenant la classification des champignons, alors il y a une première classification qui est celle botanique et qui est vraiment la classification la plus scientifique car elle se base sur le mode sexué.

Alors les actinomycètes, une remarque, c'est que les actinomycètes, en fait c'est un terme qui est impropre et qui est resté dans l'utilisation, je dirais, du jargon médical, mais les actinomycètes ce sont des bactéries filamenteuses et qui n'ont rien à voir avec les champignons et on parle d'actinomycose, c'est une atteinte qui est due aux bactéries appartenant ou appelées actinomycètes, mais ce n'est pas vraiment des champignons, ce sont des bactéries

plutôt. Alors, on commence par la classification et selon le thal, c'est-à-dire le, je dirais, le thal végétatif, ici c'est constitué par des filaments et ces filaments ils peuvent être cloisonnés ou non, alors ici vous avez des filaments qui ne sont pas cloisonnés et qui peuvent contenir plusieurs noyaux, plusieurs noyaux, on parle de filaments sénocytiques, c'est-à-dire un filament contenant plusieurs noyaux. Alors, ces champignons-là qui se présentent, se forment de filaments non-cloisonnés appartiennent à une classe inférieure, ce sont des champignons inférieurs, ils ne sont pas évolués et auxquels appartiennent deux ordres, vous avez l'ordre des mucorales et l'ordre des entomophthorales et tous les deux ce sont des igoumicètes, alors qu'un filament cloisonné, remarquez-le, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, alors ici la différence réside dans la présence de cloison ou bien de septa, il n'y en a pas pour les champignons inférieurs, alors zigomycose qui est une maladie rare, oui, qui est due à la prolifération de champignons filamenteux non-cloisonnés, ça peut donner vraiment des pseudo-tumeurs ou des formations défigurantes.

Maintenant les champignons supérieurs ce sont, bien sûr vous l'avez deviné, ce sont des champignons cloisonnés et là ces champignons cloisonnés sont regroupés en deux classes, la classe des azcomycètes qui renferme 90% des champignons pathogènes, notamment les dermatophytes, l'aspergillus, les champignons dimorphiques et les levures, alors que la deuxième classe, c'est la classe des basidiomycètes, ne compte qu'un seul genre, c'est le genre cryptococcus, ils sont tous des champignons cloisonnés, des champignons filamenteux cloisonnés. Maintenant la nomenclature des mycoses, alors on peut nommer les mycoses, attribuer une dénomination aux mycoses en fonction du territoire touché, tel qu'on peut donner l'exemple ici de otomycose, vous le devinez, mycose c'est maladie fongique, maladie qui est due aux champignons, mais oto c'est l'oreille, donc c'est une mycose de l'oreille, onyco c'est l'angle, mycose c'est une mycose de l'angle, épiderme, mycose donc c'est une mycose de l'épiderme, épidermomycose. Nous avons également une nomenclature botanique, et là la maladie est rattachée au nom ou bien au genre du champignon qui en est, selon le territoire touché maintenant, donc comme je viens de vous le dire, onycomycose, onyco c'est l'angle, mycose c'est la teinte, la prolifération de champignons, donc ici vous avez l'angle, une onycomycose à dermatophytes, parce que la teinte touche cette partie distale, d'abord, comme on peut avoir une onycomycose à levure cette fois-ci, et quand c'est dû à des levures, nous avons en plus de la teinte de l'angle, nous avons une teinte du bourrelet qui entoure l'angle, le périonexis, on verra ça dans le détail tout à l'heure.

Selon le territoire touché toujours, quand c'est l'épiderme, on parle d'épidermomycose, donc ça peut intéresser l'avant-bras, le pied, le visage, n'importe quelle région, bien sûr. La désignation botanique, alors histoplasmoses, nous avons ici, si vous voulez, deux exemples de mycose qui est dû à histoplasma, donc une atteinte pulmonaire, d'accord, il est dû à histoplasma capulatum, c'est une levure de petite taille, qui s'évite particulièrement au niveau de l'Amérique du Nord, mais on peut avoir également des atteintes cutanées, ici, qui est dû à histoplasma, une autre espèce, histoplasma duboisii, avec ici bien sûr une atteinte de la peau. Selon le processus anatomopathologique, le mycétum, qui est une prolifération mycélienne tumorale

appelée pied de madurant, comme vous pouvez le constater, donc c'est une formation pseudo-tumorale avec des fistules et des lésions qui laissent sourdre des sérosités, mais en plus quelques grains de champignons.

Toujours les désignations dermatologiques générales, eczéma marginée de Hébra, qui veut dire tout simplement une lésion au niveau des plis, au niveau des plis, des grands plis, remarquez ici l'étendue de la lésion qui est due à la prolifération de champignons. Psychosis de la barbe, c'est une atteinte de la barbe qui est due à la présence pathologique d'un dermatophyte, une teigne du cœur chevelu également, des lésions alopétiques qui est due à la présence d'un dermatophyte. Donc ici, la classification morphologique, c'est de loin la plus intéressante en médecine humaine, elle est très utilisée et surtout elle est intéressante dans le cadre du diagnostic.

On parle donc de champignons philomontaux lorsqu'il s'agit ou bien de dermatophytes ou bien de moisissures capables de devenir opportunistes. Les champignons levuriques, c'est ou bien des levures, tout simplement, ou bien des champignons dimorphiques, donc à double morphologie, qui peuvent se présenter sous forme de levure à 37 degrés chez l'homme ou bien en culture et qui peuvent en plus se présenter sous forme philomontante à 27 degrés dans l'environnement, dans la nature. Donc si vous voulez en résumer la morphologie, vous avez des filaments isolés, filaments isolés, ils peuvent être non cloisonnés, qui ne font pas vraiment l'objet de votre programme.

Nous avons des champignons sous forme de filaments isolés, ils sont cloisonnés ici. Donc on compte les dermatophytes, *Malassezia* également, *Aspergillus*, *Penicillium* ou autres. Nous avons en plus les levures, les vraies levures, telles que les cryptocoques, qui ne filament jamais.

Mais vous avez les champignons ayant cette possibilité, cette caractéristique d'avoir une double morphologie, dimorphique, double morphologie, ils se présentent sous forme de levure à 37 degrés chez l'hôte, ils parasitent ou sont en culture, et ils se présentent sous forme de filaments à 25 degrés. Mais attention, une nuance, c'est qu'il existe également des levures qui ont la possibilité de donner quelques filaments, mais toujours à la même température. *Candida albicans*, c'est une levure qui peut donner des filaments, mais toujours à la même température.

Ce n'est pas un dimorphique, attention, *Candida albicans* donne des filaments, sans pour autant être un champignon dimorphique. Puis nous avons les mycoses agranulées, ce sont les champignons capables de s'agglomérer, grâce à la présence d'un ciment, et donner des mycétomes fongiques, comme *Madura*, mycétomatose. Et puis, en dernier, nous avons les champignons qui sont inclassables, tels que *Pneumocystis jirovecii*, d'un grand intérêt médical.

Les mycoses à filaments isolés. Nous avons les dermatophytes, filaments, cloisonnés. Ce que vous voyez ici, c'est un examen de squame, ou bien de langues, à l'état frais, vu au microscope.

Aspergillus, dans une coupe histologique et colorée par le MGG, ce que vous voyez ici, d'accord,

filaments. Nous avons, en plus, des levures vraies, le Cryptococ, remarqué. Donc, le Cryptococ ne donne jamais de filaments, il a une capsule, d'accord, on verra ça par la suite.

Et puis, vous avez des levures qui peuvent filamento, tels que Candida, ou les espèces du genre Candida. Et donc, on les voit sous forme de levure, mais également sous forme de filaments, mais à la même température. Attention, à la même température.

Ça n'a rien à voir avec les dimorphiques. Les mycoses dimorphiques, voilà, nous y sommes maintenant. L'exemple d'histoplasma, à 37 degrés, ou bien chez l'hôte, c'est-à-dire l'être vivant qui est parasité, on va les retrouver sous forme de levure.

Des fois même bourgeonnante, ok. Mais en culture également au laboratoire, à 37 degrés, on va les retrouver sous forme de levure. Maintenant, dans l'environnement, ou bien en culture au laboratoire, mais quand on les incube à 25 degrés, ils nous donnent des colonies formées par des filaments mycéliens, d'accord? Filamenteuse, la forme filamenteuse, c'est la forme saprophytique, moi c'est surfilamenteuse.

Mycétomes agrains, mycétomes fongiques, donc ils peuvent avoir comme origine, ou bien des champignons, on parle alors de mycétomes fongiques, mais ces mycétomes peuvent être également, peuvent être dus à des bactéries. Et on parle de mycétomes axinomycosiques. Donc là c'est une coupe qui nous montre la présence de ces ciments, ces champignons, ces filaments mycéliens qui sont cimentés, collés par le ciment.

Et sur cette biopsie, remarquez la présence de ces grains noirs, caractéristiques de la présence de champignons. Maintenant l'environnement et les mycoses. La transmission des mycoses, c'est bien sûr, c'est en fonction de la présence de ces champignons.

Est-ce que c'est des champignons qu'on retrouve dans la nature, dans le sol, dans l'air, et donc l'inoculation à l'homme se fait par inhalation, par respiration, elle est bien sûr accidentelle, tel que le cas d'histoplasma, ou bien tel que c'est le cas pour le cryptococ. La transmission peut se faire d'un être humain à un autre être humain. Et donc entre les humains, et on parle alors de champignons anthropophiles, c'est-à-dire il est adapté au parasitisme des humains, des êtres humains.

Et donc la transmission se fait d'un être vivant à un autre. Et là vous voyez que dans la fratrie, il peut y avoir une contamination, et puis une fois chez un individu, on va avoir la propagation et la décimation de proche en proche du champignon. Alors qu'on peut avoir une transmission depuis un animal qui est un porteur sain, ou même un animal malade, qui peut transmettre le champignon à l'homme.

Et on parle alors de champignon zoophile, parce qu'il est normalement adapté au parasitisme de l'animal. Mais l'homme, bien sûr, peut accidentellement être contaminé lorsqu'il a un contact avec un animal hébergeant le champignon. Nous arrivons aux mycoses iatrogènes, appelées également astéromycoses.

Et en fait, ce ne sont que des maladies mycosiques qui sont dues à des agents opportunistes, profitant d'un état de faiblesse immunitaire de l'homme chez des patients qui vont se retrouver à un état immunodéprimé. Et lorsqu'ils sont susceptibles de subir certains traitements médicamenteux immunosuppresseurs, ou bien lorsqu'ils bénéficient de processus invasifs dans le cadre d'une prise en charge diagnostique ou thérapeutique, comme lorsqu'ils bénéficient de dialyses péritoniales ou autres. Et donc, vous voyez que ce sont des patients qui vont se retrouver, je dirais, privés de leurs moyens de défense.

Et c'est comme ça que le champignon peut en profiter et bien sûr exprimer son pouvoir pathogène. Il va bien sûr exprimer son expression opportuniste. Voilà, donc vous avez devant vous une photo d'une valve aortique qui est en fait garnie ou elle porte, je dirais, beaucoup de champignons sous forme d'un film.

On parle de film ou biofilm parce que c'est une couche de champignons qui couvre une valve ou une autre prothèse. Donc là, sur une coupe, on démontre la présence d'un ondule mycotique avec filaments mycéliens. Maintenant, nous arrivons au diagnostic et dans le diagnostic d'une mycose, le prélèvement est vraiment une étape primordiale.

C'est un élément capital si on veut réussir le diagnostic d'une mycose. Il faut avoir, bien sûr, les instruments qu'il faut. Il faut respecter un certain nombre de précautions qui devraient être bien observées, bien respectées par le biologiste et par le technicien.

Donc le prélèvement, c'est une étape vraiment très importante et déterminante dans le diagnostic d'une mycose. Rechercher un agent fongique, un champignon passe par l'examen direct. L'examen direct peut être réalisé, bien sûr, toujours au microscope.

À l'état frais, dans de l'eau, dans du sérum physiologique, mais aussi après coloration. Tout cela, c'est un examen direct. Donc on utilise beaucoup de coloration.

Pas la peine de les détailler ici. Mais on peut en plus prendre le prélèvement qui a été réalisé et le mettre, l'ensemencer. Et à partir de ce prélèvement, on va ensemencer des milieux de culture.

Rappelez-vous, les milieux de culture dont on a parlé tout à l'heure, ce sont des milieux sucrés et peptonnés, appelés milieux de savoureau. Ce sont des milieux qui apportent les éléments nutritifs adéquats pour faire pousser le champignon. Et puis par la suite, on se base sur les critères, le délai de la pousse, c'est-à-dire le temps que va prendre le champignon pour pousser.

Qu'est-ce qu'il va donner comme colonie, à l'endroit, à l'envers. Et puis on va passer au microscope pour identifier le champignon en se basant sur des critères morphologiques, physiologiques, etc. Et puis nous avons bien sûr en plus les méthodes indirectes, c'est-à-dire pour les champignons qu'on n'arrive pas à isoler, à identifier.

Et qui sont loin d'être mis en évidence. Donc il n'y a que la façon indirecte d'aller les chercher,

c'est-à-dire chercher les représentants de ces champignons, à savoir les anticorps ou les antigènes. Alors ici, il y a plusieurs techniques qui sont utilisées, dont certaines que vous connaissez déjà.

Vous avez la technique ELISA, vous avez la technique immunofluorescence indirecte ou autre. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention et au prochain cours. Bon courage.